

计算机硬件类综合性课程设计选题表

专业	计算机科学与技术（实验班）		班级	230710	组号	5
组员	学号	姓名	学号		姓名	
	23071005	侯景祺	23071031		李佳萌	
	23071023	康昊轩				

题目：驾驶员疲劳检测系统

一、功能概述

图像采集与预处理：首先利用摄像头模块实时采集驾驶员面部图像，然后对采集到的图像进行灰度化、降低分辨率、减少帧率等预处理，从而提高眼部状态识别的准确性并为后续疲劳检测提供稳定的数据输入。

眼部特征提取：PS端通过一系列算法处理得到EAR，并把15个连续帧的EAR拼接为特征。

闭眼状态识别：利用SVM分类模型对处理完了的眼部特征进行睁眼、闭眼。眨眼的状态判别，实时输出驾驶员当前眼睛状态信息，并将识别结果传送至PS端进行疲劳检测判断。

疲劳检测判断：PS端根据单位时间内驾驶员眨眼闭眼频率进行统计与分析，当这个频率超过预设阈值时，系统判定驾驶员处于疲劳状态；当频率处于正常范围时，系统判定驾驶员处于清醒状态。

显示结果：OLED显示屏上实时显示驾驶员当前的眼部状态、闭眼频率以及疲劳检测结果。

报警提示：当系统检测到驾驶员处于疲劳状态时，LED指示灯进行报警提示（闪烁），同时文字转语音模块通过喇叭播报语音提醒，提示驾驶员注意休息。

二、软硬件设计方案（包括框图）

硬件总体设计:

采用 PYNO-Z1开发板作为系统主控板，系统的主要硬件模块包括：

PYNQ-Z1主控模块：作为系统核心控制平台，其中 PS 端摄像头画面预处理、画面特征提取转为特征向量、疲劳判定和外设驱动，PL 端负责 SVM 分类器的硬件加速。

摄像头采集模块：采用OV7670摄像头，通过DVP数据接口和SCCB控制接口与主控模块连接。其中，SCCB IP作为控制总线负责对摄像头内部寄存器进行初始化和参数配置（如分辨率、帧率、色彩模式等）；DVP图像采集IP则负责接收摄像头输出的像素时钟和实时视频流数据，并通过AXI DMA将图像数据高速传输至PS端的内存中，为后续的眼部状态识别提供原始数据。

SVM 硬件加速模块: 在 PL 端设计 SVM 的 IP 核, 并通过 AXI DMA 与 PS 端进行高速数据传输, 实现对驾驶员眼部状态的快速分类。

OLED 显示屏模块：通过 SPI 接口与主控模块连接，用于实时显示系统当前工作状态、闭眼频率以及疲劳检测结果。

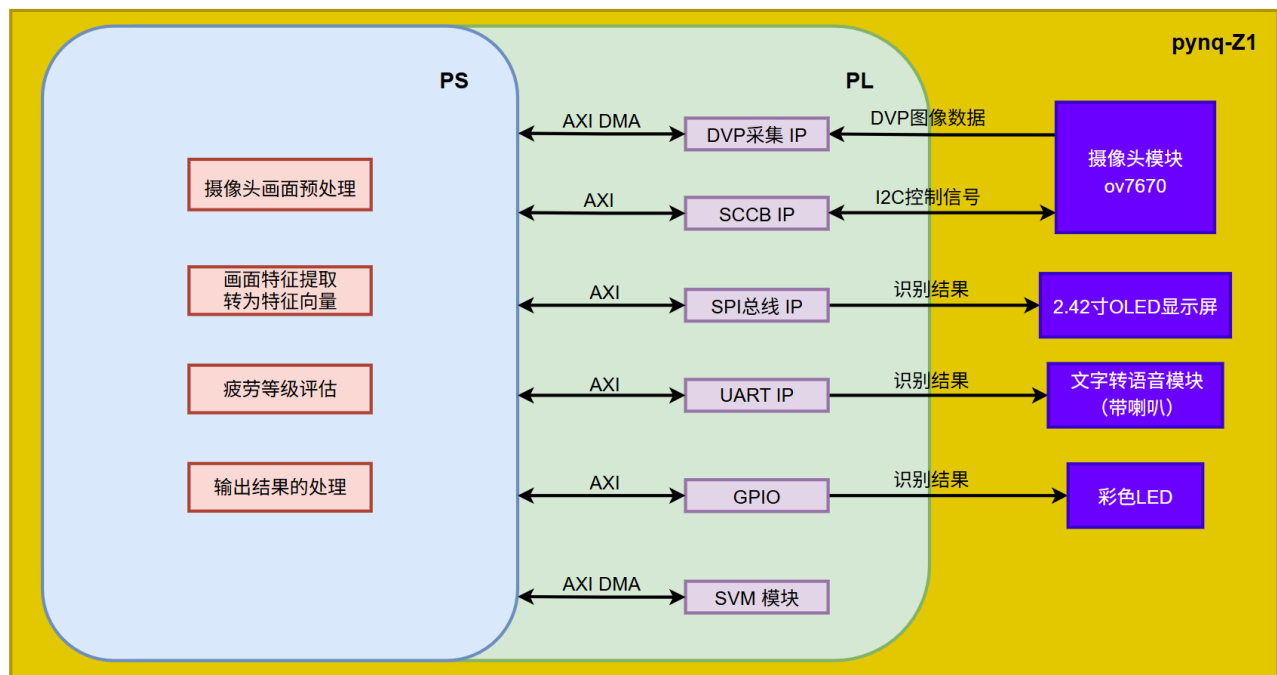
LED 报警模块：通过 GPIO 接口与主控模块连接，当系统检测到驾驶员处于疲劳状态时，点亮或闪烁 LED 以进行直观报警。

文字转语音模块：通过 UART 接口与主控模块通信，当检测结果为疲劳时，播报语音提示信息，提醒驾驶员及时休息。

软件总体设计:

软件方面，系统运行于PYNQ-Z1的JupyterNotebook或Python环境，整体分为离线训练和在线检测两部分。首先，在PC端利用Python构建睁眼/眨眼/闭眼图像数据集，完成SVM模型训练，并将训练得到的权重、偏置等参数导出，供板端硬件加速模块使用。在线运行时，摄像头持续采集驾驶员面部图像，PS端

调用图像处理程序对图像进行降低分辨率，减少帧率，灰度化等预处理后进行人脸检测（使用较为轻量级的LBP级联）、眼部关键点提取（使用较为轻量级的OpenCV FacemarkKazemi）、计算EAR以及维护长度为15的滑动窗口把15个连续帧的EAR拼接为特征。随后，将处理后的眼部图像的15维特征向量通过 AXI DMA 送入 PL 端 SVM IP 核进行分类，得到当前帧的睁眼、眨眼、闭眼结果，通过DMA把数据传回PS端。最后，PS 端在设定时间窗口内统计闭眼次数和闭眼频率，并以闭眼频率作为唯一疲劳判定依据；当其超过预设阈值时，系统判定驾驶员处于疲劳状态，同时驱动 OLED、LED 和文字转语音模块完成显示与报警。



三、所采用的平台及模块

1.Zynq板卡：PYNQ-Z1

2.外围模块：

摄像头模块：包含 SCCB IP 和 DVP 采集 IP。SCCB IP 用于配置摄像头的相关参数；DVP 采集 IP 用于接收摄像头输出的信号及像素数据流，实现真正的图像画面获取。

2.42 寸 OLED 显示屏模块：SPI IP：将图像的识别结果使用 SPI-OLED 显示出来。

彩色 LED 模块：GPIO IP：灯光报警。

文字转语音（带喇叭）模块：UART IP：将驾驶员的疲劳状态进行语音播报。

四、进度计划

第7周：开始设计PL端SVM IP核，完成IP基本架构与AXI DMA接口定义。

第8周：完成SVM IP核的RTL编码与仿真验证，确保分类功能正确。同时开始设计摄像头的 SCCB 控制 IP 和 DVP 数据采集 IP，搭建完整的图像采集基础硬件通路。

第9周：完成摄像头 SCCB IP 与 DVP IP 的联调与验证，确保视频流能正确通过 DMA 写入内存。开始设计OLED显示模块（SPI IP）、LED报警模块（GPIO IP）和文字转语音模块（UART IP）。

第10周：完成所有外围设备IP（SPI、GPIO、UART）的单独设计与仿真。

第11周：将PL端SVM IP与PS端通过AXI DMA对接，完成硬件与软件基础通信调试。

第12周：集成摄像头采集、图像预处理与PL端SVM分类流程，调试眼部状态识别的完整通路，确保EAR特征能正确送入SVM IP并返回分类结果。

第13周：完成疲劳判断逻辑的PS端实现，集成OLED显示、LED报警与语音播报模块，实现全系统功能联调。

第14周：系统整体测试与优化。

第15周：整理设计文档、撰写课程设计报告、准备演示材料，进行最终验收与答辩。

五、成员分工

1.侯景祺：同学1负责PS端人脸检测，眼部关键点提取，EAR等部分以及PL端SVM模块

2.李佳萌：同学2负责摄像头模块（SCCB 控制 IP 与 DVP 图像采集 IP 的设计与调试）和PS端画面预处理部分

3.康昊轩：同学3负责外围设备模块（SPI IP ， UART IP， GPIO IP）